FİZİK | 11. SINIF | MAARİF MODELİ | ÖDEV

Atışlar ve Newton’un Hareket Yasaları

Serbest düşme, düşey, yatay ve eğik atışlar ile Newton’un hareket yasaları, serbest cisim diyagramları, sürtünme ve uygulamaları. Sorular orta ve zor düzeyde; deney verisi, grafik ve günlük hayat bağlamı yorumlatan sorular da var. **ZOR** etiketli sorularda acele etme, önce serbest cisim diyagramını ya da hareketin eksenlere ayrılmış hâlini çiz.

Bütün sorularda hava direnci önemsizdir. Gereken sabitler her sorunun içinde parantezle verilmiştir.

1. Serbest düşme ve düşey atışlar
2. Yatay atış
3. Eğik atış
4. Newton’un hareket yasaları
5. Sürtünme kuvveti
6. Eğik düzlem
7. Bağlı cisimler
8. Asansör ve görünür ağırlık

1 Serbest düşme ve düşey atışlar

$v = v_0 \pm gt$ hız

$h = v_0 t \pm \frac{1}{2} g t^2$ konum

$v^2 = v_0^2 \pm 2gh$ zamansız

$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$ yukarı atışta tepe

1 Bir öğrenci, ışık kapılı düzenekle serbest bırakılan çelik bilyenin farklı anlardaki hızını ölçüp tabloya yazıyor.

t (s)	0,1	0,2	0,3	0,4
v (m/s)	0,98	1,96	2,94	3,92

Öğrenci bu verilerden şu çıkarımları yapıyor:

I. Bilye düzgün hızlanan hareket yapmıştır.
II. Bilyenin ivmesi yaklaşık 9,8 m/s²'dir.
III. Bilyenin kütlesi iki katına çıkarılırsa tablodaki hız değerleri de iki katına çıkar.

Bu çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 ZOR Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim, hareketinin son 1 saniyesinde toplam yolun $\frac{9}{25}$'ini alıyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)

Cisim yerden kaç m yükseklikten bırakılmıştır?

A) 45 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 125 **E)** 180

3 Yerden 40 m/s hızla düşey yukarı atılan bir cisim için (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)

atıldıktan 6 s sonra cismin yer değiştirmesi ve 0–6 s aralığında aldığı toplam yol nedir?

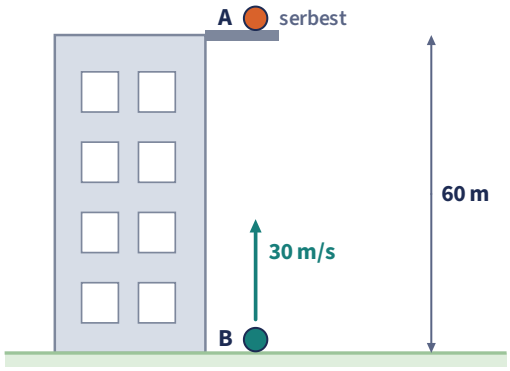
A) 60 m yukarı; 100 m **B)** 60 m yukarı; 60 m
C) 20 m yukarı; 100 m **D)** 60 m aşağı; 100 m
E) 80 m yukarı; 100 m

4 80 m yükseklikteki bir noktadan K cismi serbest bırakılıyor. K bırakıldıktan 2 s sonra aynı noktadan L cismi v_0 hızıyla düşey aşağı atılıyor. İki cisim yere aynı anda çarpıyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)

v_0 kaç m/s'dir?

A) 10 **B)** 20 **C)** 25 **D)** 30 **E)** 40

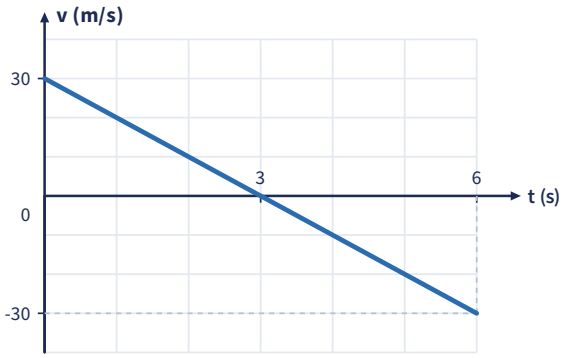
5 60 m yükseklikteki balkondan A topu serbest bırakılırken, aynı anda tam altındaki B topu yerden 30 m/s hızla düşey yukarı atılıyor. **(g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)**



Toplar yerden kaç m yükseklikte karşılaşır?

A) 20 **B)** 30 **C)** 40 **D)** 45 **E)** 50

6 Yerden düşey yukarı atılan bir cismin hız–zaman grafiği şekildeki gibidir (yukarı yön +).

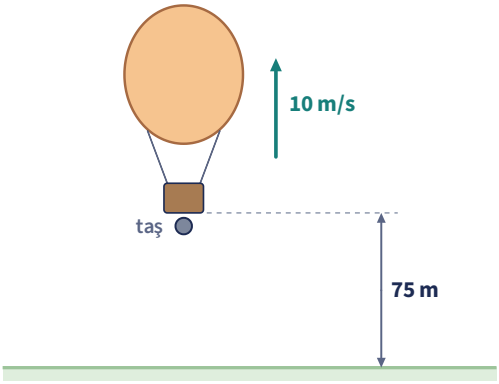


I. 3. saniyede cismin ivmesi sıfırdır.
II. 0–6 s aralığında cismin yer değiştirmesi sıfırdır.
III. 0–6 s aralığında cismin aldığı yol 90 m'dir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

7 ZOR Yerden düşey yukarı doğru sabit 10 m/s hızla yükselen bir balon, yerden 75 m yükseklikteyken içinden bir taş serbest bırakılıyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)



Taş, bırakıldıktan kaç s sonra yere çarpar?

A) 2 **B)** 5 **C)** 6 **D)** 7 **E)** 8

8 **Açık uçlu.** ZOR Yerden düşey yukarı atılan bir cisim, atıldıktan 1 s ve 5 s sonra aynı h yüksekliğinden geçiyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)

a) Cismin atılma hızı kaç m/s'dir? b) h kaç m'dir? c) Cisim en fazla kaç m yükselir?

ÇÖZÜM ALANI

2 Yatay atış

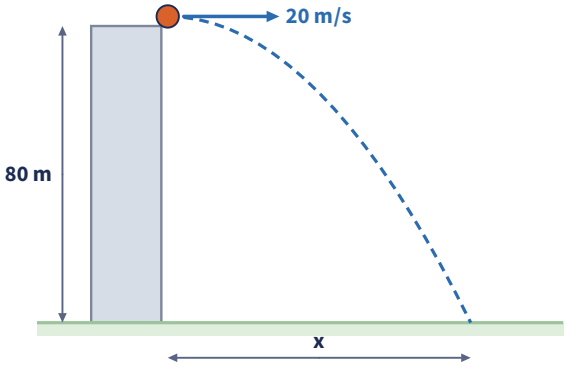
$x = v_0\, t$
yatayda sabit hız

$h = \frac{1}{2} g t^2$
düşeyde serbest düşme

$v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$
anlık sürat

$\tan\alpha = \frac{gt}{v_0}$
hızın yatayla açısı

9 80 m yükseklikteki kulenin tepesinden 20 m/s hızla yatay atılan cisim yere düşüyor. **(g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)**

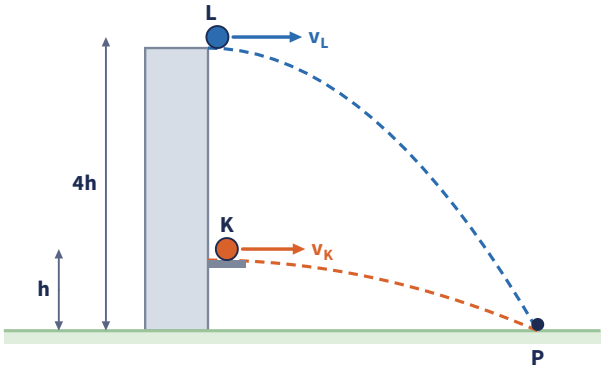


Cismin uçuş süresi ve yatayda aldığı yol (x) nedir?

A) 4 s ve 80 m **B)** 4 s ve 40 m **C)** 2 s ve 40 m

D) 4 s ve 160 m **E)** 8 s ve 160 m

10 Yerden h yükseklikteki K ve $4h$ yükseklikteki L noktalarından yatay olarak atılan cisimler yerde aynı P noktasına düşüyor.



Cisimlerin atılma hızlarının oranı $\frac{v_K}{v_L}$ kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ **B)** $\frac{1}{2}$ **C)** 1 **D)** 2 **E)** 4

11 Yatay doğrultuda sabit hızla uçan bir yardım uçağı, bir paketi serbest bırakıyor. Hava direnci önemsizdir.

I. Paket yere düştüğü anda uçak, paketin tam üstündedir.
II. Yerdeki gözlemciye göre paket düşey bir doğru boyunca düşer.
III. Uçaktaki pilota göre paket düşey bir doğru boyunca düşer.

Yargılarından hangileri doğrudur?

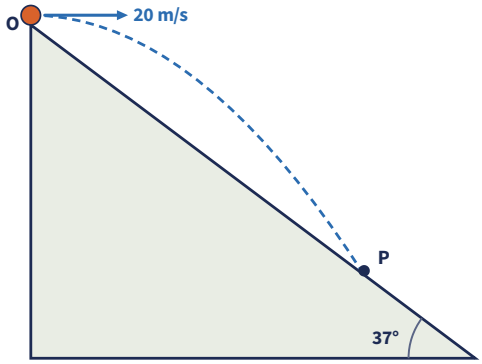
A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

12 Yatay atılan bir cismin hız vektörü, atıldıktan 1,5 s sonra yatayla 45° açı yapıyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\tan 45° = 1$)

Cismin atıldıktan 2 s sonraki sürati kaç m/s'dir?

A) 20 **B)** 25 **C)** 30 **D)** 35 **E)** 40

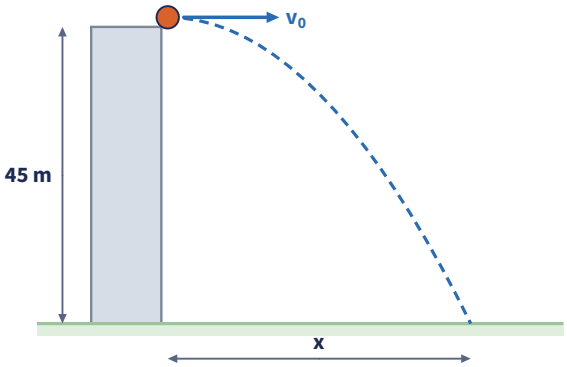
13 ZOR 37° eğimli bir yamacın tepesindeki O noktasından 20 m/s hızla yatay atılan top, yamaçtaki P noktasına düşüyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin 37° = 0,6$; $\cos 37° = 0,8$)



|OP| uzaklığı kaç m'dir?

A) 60 **B)** 75 **C)** 80 **D)** 90 **E)** 100

14 **Açık uçlu.** 45 m yükseklikteki bir kayalıktan yatay atılan taş, yere yatayla 45° açı yaparak çarpıyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\tan 45° = 1$)



a) Taşın uçuş süresi kaç s'dir? b) Atılma hızı v_0 kaç m/s'dir? c) Taş, kayalığın dibinden kaç m uzağa düşer?

ÇÖZÜM ALANI

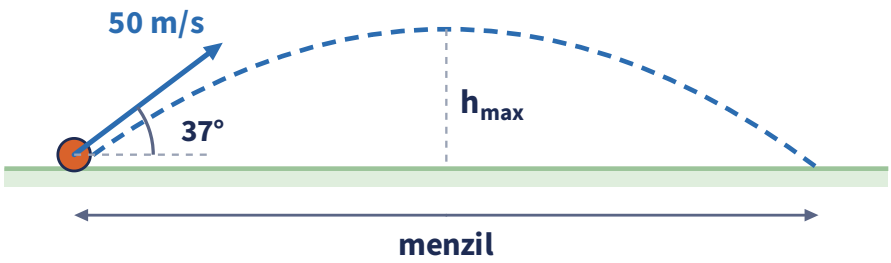
3 Eğik atış

$$v_x = v_0 \cos\theta \quad \text{sabit} \qquad v_y = v_0 \sin\theta - gt \quad \text{düşey}$$

$$t_{\text{çıkış}} = \frac{v_0 \sin\theta}{g} \quad \text{tepeye varış} \qquad h_{max} = \frac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g} \quad \text{en büyük yükseklik}$$

$$x_{\text{menzil}} = v_x \cdot t_{\text{uçuş}} \quad \text{menzil}$$

15 Yerden 50 m/s hızla, yatayla 37° açı yapacak şekilde atılan cisim tekrar yere düşüyor. (g = 10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)



Cismin çıkabileceği en büyük yükseklik (h_{max}) ve menzili nedir?

A) 45 m ve 120 m **B)** 80 m ve 240 m **C)** 30 m ve 240 m

D) 45 m ve 300 m **E)** 45 m ve 240 m

16 Aynı noktadan aynı v_0 süratiyle biri yatayla 37°, diğeri 53° açı yapacak şekilde iki cisim atılıyor. Cisimler aynı yatay düzleme düşüyor.

I. Menzilleri eşittir.

II. Uçuş sürelerinin oranı $\frac{t_{37}}{t_{53}} = \frac{3}{4}$'tür.

III. Çıkabildikleri en büyük yükseklikler eşittir.

Yargılarından hangileri doğrudur? (sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8)

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II

D) I ve III **E)** I, II ve III

17 Eğik atılan bir top için şu yargılar veriliyor (hava direnci önemsiz).

I. Tepe noktasında topun hızı sıfırdır.

II. Hareket boyunca topun ivmesi sabittir ve düşey aşağı yönlüdür.

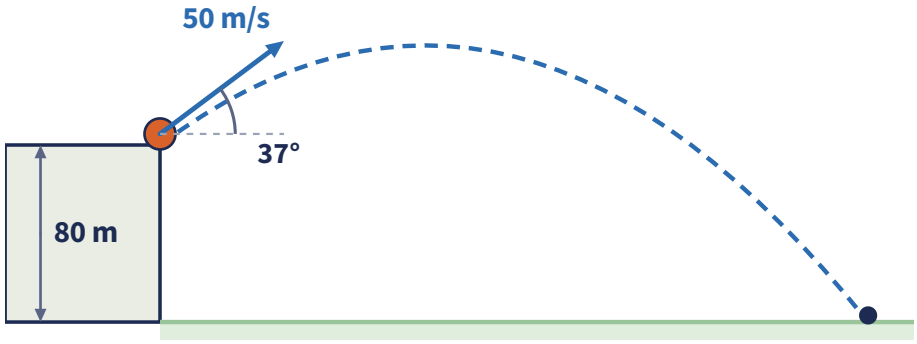
III. Topun hızının yatay bileşeni hareket boyunca değişmez.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II **B)** Yalnız III **C)** I ve II

D) II ve III **E)** I, II ve III

18 ZOR 80 m yükseklikteki bir uçurumun kenarından 50 m/s hızla, yatayla yukarı doğru 37° açı yapacak şekilde bir taş atılıyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin37° = 0,6$; $\cos37° = 0,8$)

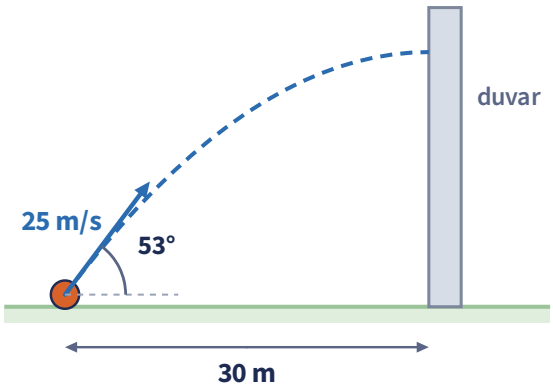


Taşın uçuş süresi ve uçurumun dibinden kaç m uzağa düştüğü nedir?

A) 6 s ve 240 m **B)** 8 s ve 320 m **C)** 8 s ve 240 m

D) 10 s ve 400 m **E)** 6 s ve 320 m

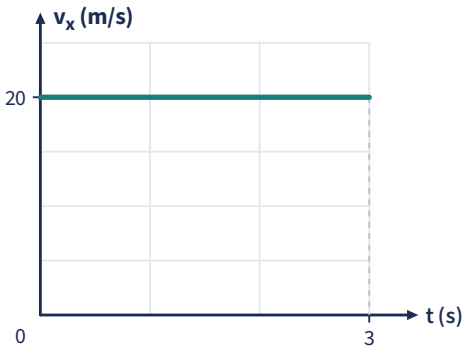
19 Yerden 25 m/s hızla, yatayla 53° açı yapacak şekilde atılan top, 30 m ötedeki yüksek duvara çarpıyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin53° = 0,8$; $\cos53° = 0,6$)

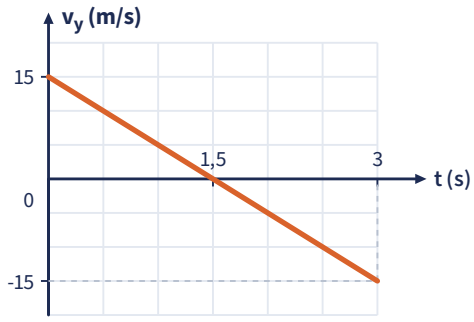


Top duvara yerden kaç m yükseklikte çarpar?

A) 15 **B)** 20 **C)** 25 **D)** 30 **E)** 35

20 Yerden eğik atılan bir cismin hızının yatay (v_x) ve düşey (v_y) bileşenlerinin zamana bağlı grafikleri verilmiştir. Cisim 3. saniyede yere düşüyor.





Cismin atılma sürati ve menzili nedir?

A) 25 m/s ve 60 m **B)** 35 m/s ve 60 m **C)** 25 m/s ve 30 m

D) 20 m/s ve 60 m **E)** 25 m/s ve 120 m

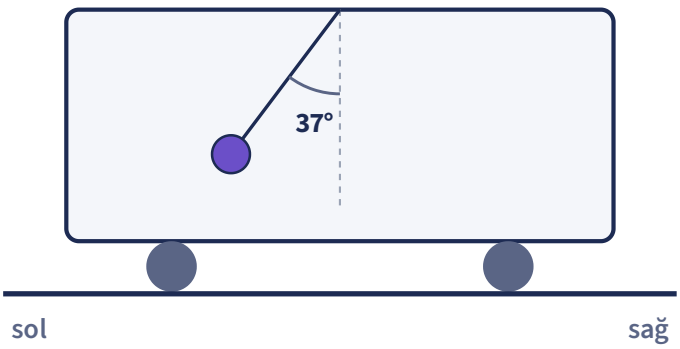
4 Newton'un hareket yasaları

$$\Sigma\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{sabit}$$ 1. yasa

$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$$ 2. yasa

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$ 3. yasa

21 ZOR Yatay raylarda hareket eden bir vagonun tavanına iple asılan cisim, vagona göre durgun hâldeyken ip düşeyle şekildeki gibi 37° açı yapıyor. **(g = 10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; tan37° = 0,75)**



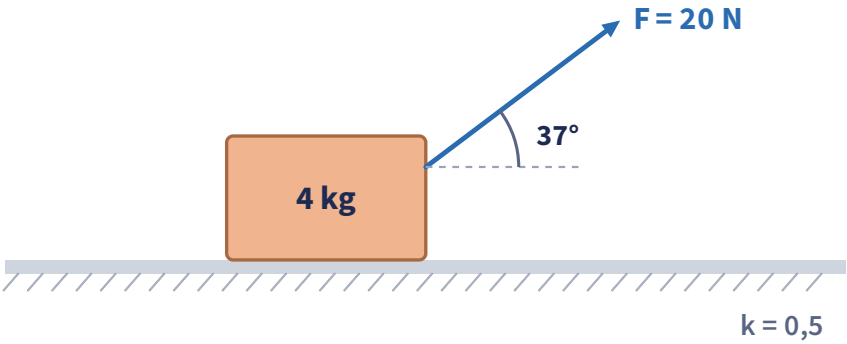
I. Vagonun ivmesinin büyüklüğü 7,5 m/s²'dir.
II. Vagon kesinlikle sağa doğru hareket etmektedir.
III. İpteki gerilme kuvveti, cismin ağırlığının 1,25 katıdır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III

D) II ve III **E)** I, II ve III

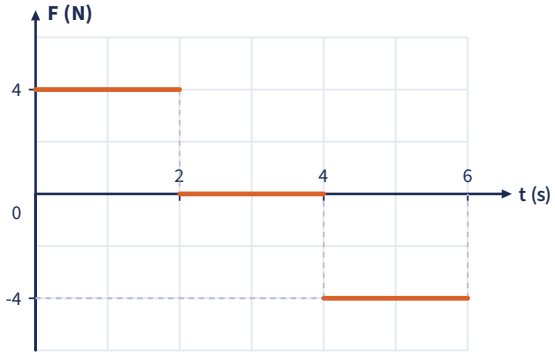
22 Yatay zemindeki 4 kg'lık kutu, yatayla 37° açı yapan 20 N'luk kuvvetle çekiliyor. Kutu ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,5'tir. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin 37° = 0,6$; $\cos 37° = 0,8$)



Kutunun ivmesi kaç m/s^2'dir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2 **D)** 2,5 **E)** 4

23 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kg'lık cisme uygulanan yatay kuvvetin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir.



Cismin 0–6 s aralığındaki yer değiştirmesi kaç m'dir?

A) 4 **B)** 8 **C)** 12 **D)** 14 **E)** 16

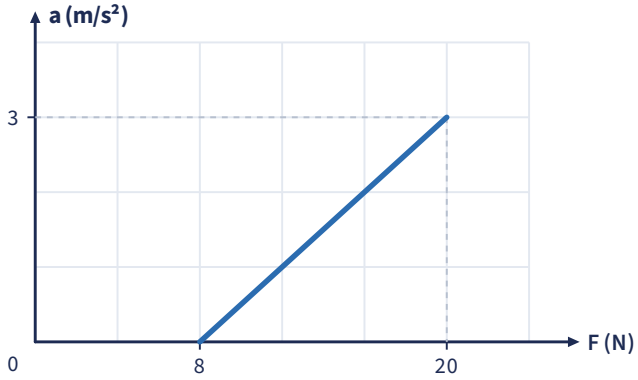
24 Yatay masanın üzerinde bir kitap durmaktadır.

I. Kitabın ağırlığı ile masanın kitaba uyguladığı tepki kuvveti bir etki–tepki çiftidir.
II. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet ile masanın kitaba uyguladığı kuvvet bir etki–tepki çiftidir.
III. Dünya'nın kitabı çekme kuvveti ile kitabın Dünya'yı çekme kuvveti bir etki–tepki çiftidir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

25 Yatay zeminde kayan bir kutuya uygulanan yatay kuvvet (F) ile kutunun ivmesi (a) arasındaki ilişki grafikteki gibidir. (g = 10 m/s²)



Kutunun kütlesi ve kutu ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı nedir?

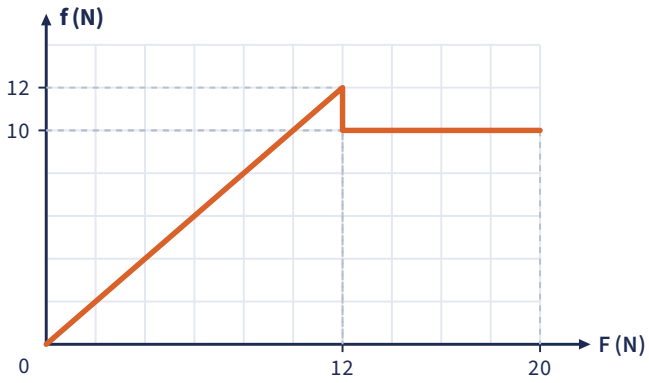
A) 4 kg ve 0,2 **B)** 4 kg ve 0,1 **C)** 8 kg ve 0,1

D) 6 kg ve 0,2 **E)** 4 kg ve 0,4

5 Sürtünme kuvveti

$0 \leq f_s \leq k_s N$	$f_k = k_k N$	$k_s > k_k$
statik	kinetik	genellikle

26 Yatay zeminde duran 5 kg'lık bloğa, sıfırdan başlayarak yavaş yavaş artan yatay F kuvveti uygulanıyor. Bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin (f) F'ye bağlı grafiği şekildeki gibidir. (g = 10 m/s²)



Statik ve kinetik sürtünme katsayıları sırasıyla nedir?

A) 0,2 ve 0,24 **B)** 0,12 ve 0,1 **C)** 0,24 ve 0,24

D) 2,4 ve 2 **E)** 0,24 ve 0,2

27 Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri araştıran bir öğrenci, dinamometreyle tahta bloğu sabit hızla çekerek aşağıdaki ölçümleri yapıyor.

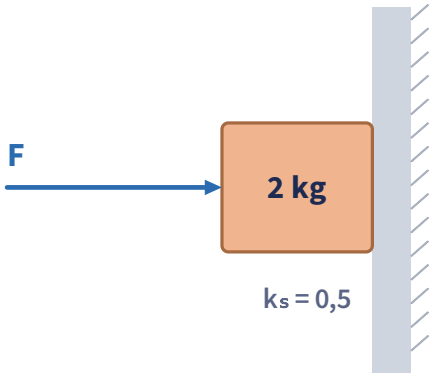
Deney	Düzenek	Sürtünme (N)
1	Blok geniş yüzeyi üstünde, tahta zemin	4
2	Blok dar yüzeyi üstünde, tahta zemin	4
3	Bloğun üstüne özdeş ikinci blok, tahta zemin	8
4	Blok geniş yüzeyi üstünde, zımpara kâğıdı zemin	7

I. Sürtünme kuvveti temas alanına bağlı değildir.
II. Sürtünme kuvveti, yüzeyin dik tepki kuvvetiyle doğru orantılıdır.
III. Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine bağlıdır.

Bu deneylerden hangi sonuçlara ulaşılabilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

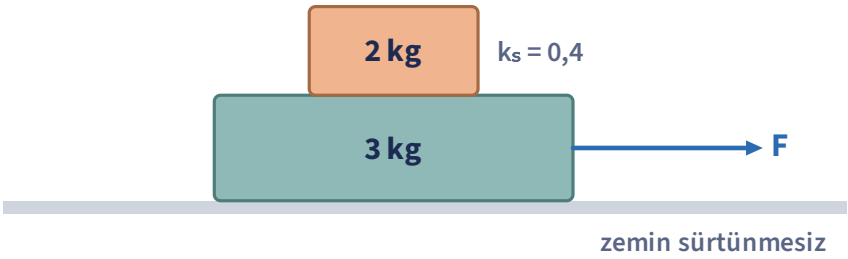
28 2 kg'lık blok, yatay F kuvvetiyle düşey duvara bastırılarak tutuluyor. Blok ile duvar arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5'tir. ($g = 10\ m/s^2$)



Bloğun kaymaması için F en az kaç N olmalıdır?

A) 10 **B)** 20 **C)** 25 **D)** 30 **E)** 40

29 ZOR Sürtünmesiz yatay zemindeki 3 kg'lık bloğun üstünde 2 kg'lık blok vardır. İki blok arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,4'tür. Alttaki bloğa yatay F kuvveti uygulanıyor. (g = 10 m/s²)



Bloklar birbirine göre kaymadan birlikte hareket ettiğine göre F en fazla kaç N olabilir?

A) 8 **B)** 12 **C)** 20 **D)** 30 **E)** 50

30 Yatay zeminde 12 m/s hızla fırlatılan bir buz hokeyi diski, 18 m yol aldıktan sonra duruyor. (g = 10 m/s²)

Disk ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır?

A) 0,2 **B)** 0,25 **C)** 0,3 **D)** 0,4 **E)** 0,5

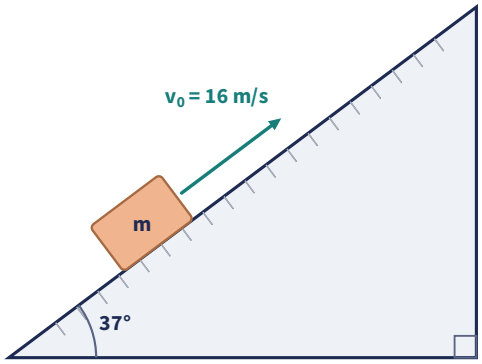
6 Eğik düzlem

$a = g(\sin\theta - k\cos\theta)$ aşağı kayarken

$a = g(\sin\theta + k\cos\theta)$ yukarı fırlatılınca

$\tan\theta \leq k_s$ durgun kalma

31 ZOR 37° eğimli düzlemin alt ucundan 16 m/s hızla yukarı doğru fırlatılan blok bir süre sonra duruyor, sonra geri kayıyor. Blok ile düzlem arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,25'tir. (g = 10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)



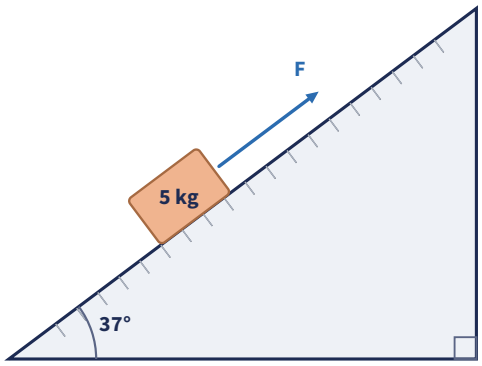
k = 0,25

Blok düzlem boyunca kaç m yukarı çıkar ve geri dönüp alt uçtan geçerken sürati kaç m/s olur?

A) 16 m ve $8\sqrt{2}$ **B)** 16 m ve 16 **C)** 8 m ve $8\sqrt{2}$

D) 32 m ve 8 **E)** 16 m ve 8

32 37° eğimli düzlemdeki 5 kg'lık blok ile düzlem arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,5'tir. Bloğa düzleme paralel ve yukarı yönlü F kuvveti uygulanıyor. (g = 10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)



k = 0,5

Bloğun sabit hızla yukarı çıkması ve sabit hızla aşağı inmesi için F sırasıyla kaç N olmalıdır?

A) 50 ve 10 **B)** 50 ve 30 **C)** 30 ve 10

D) 60 ve 20 **E)** 50 ve 0

33 Bir öğrenci, tahta bir rampa üzerine bloğu koyup rampanın eğim açısını yavaş yavaş artırıyor. Blok, eğim açısı 37° olduğunda kaymaya başlıyor. **(sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; tan37° = 0,75)**

I. Blok ile rampa arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,75'tir.
II. Aynı malzemeden, kütlesi iki katı olan blok da 37°'de kaymaya başlar.
III. Eğim 30° iken bloğa etki eden sürtünme kuvveti $k_s\, mg\cos 30°$'dir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

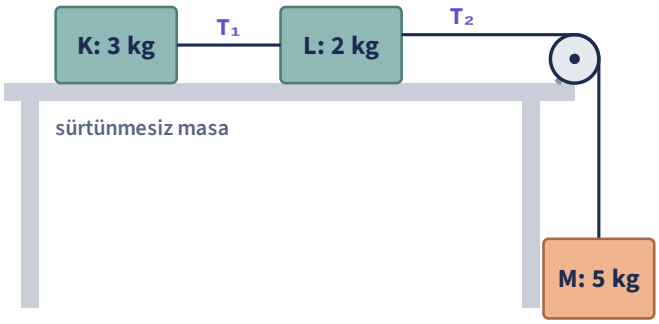
A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 Bağlı cisimler

$$a = \frac{F_{net,\,sistem}}{m_{toplam}}$$
önce sistem

$$F_{net} = m\,a$$
sonra tek cisim

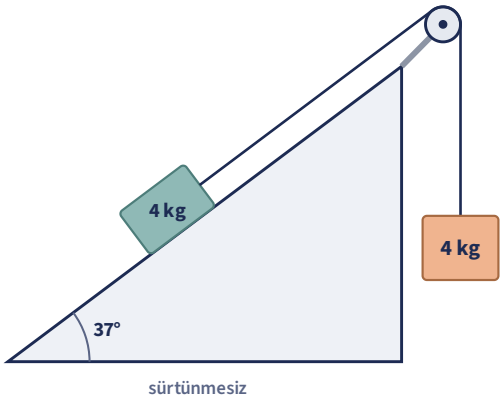
34 Sürtünmesiz yatay masadaki 3 kg'lık K ve 2 kg'lık L blokları iple birbirine bağlıdır. L, makaradan geçen iple 5 kg'lık asılı M bloğuna bağlıdır. Sistem serbest bırakılıyor. **(g = 10 m/s²)**



İplerdeki gerilme kuvvetleri T_1 ve T_2 sırasıyla kaç N'dur?

A) 15 ve 25 **B)** 25 ve 15 **C)** 15 ve 50
D) 10 ve 25 **E)** 20 ve 30

35 37° eğimli sürtünmesiz düzlemdeki 4 kg'lık blok, düzlemin tepesindeki makaradan geçen iple 4 kg'lık asılı bloğa bağlıdır. Sistem serbest bırakılıyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin 37° = 0,6$; $\cos 37° = 0,8$)

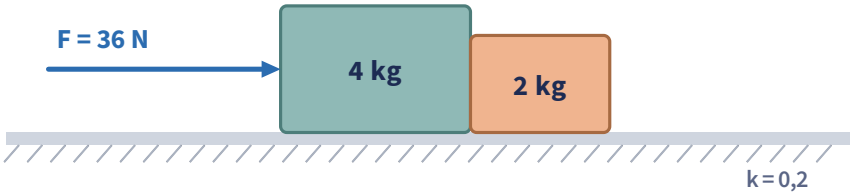


Sistemin ivmesi (m/s^2) ve ipteki gerilme kuvveti (N) sırasıyla nedir?

A) 2 ve 24 **B)** 2 ve 40 **C)** 4 ve 24

D) 3 ve 28 **E)** 2 ve 32

36 Yatay zeminde yan yana duran 4 kg ve 2 kg'lık bloklar 36 N'luk yatay kuvvetle itiliyor. Her iki blok ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,2'dir. ($g = 10\ m/s^2$)



4 kg'lık bloğun 2 kg'lık bloğa uyguladığı kuvvet kaç N'dur?

A) 6 **B)** 12 **C)** 16 **D)** 18 **E)** 24

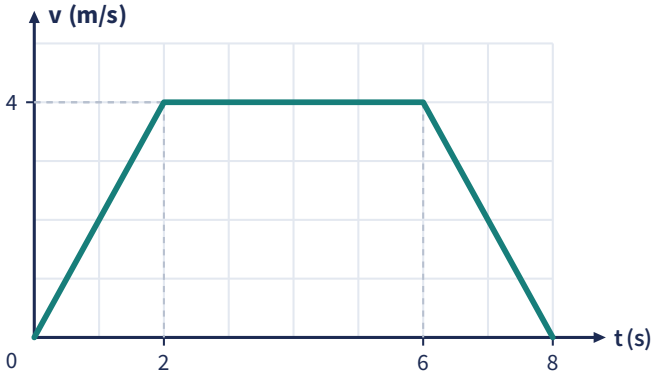
8 Asansör ve görünür ağırlık

$N = m(g + a)$ ivme yukarı

$N = m(g - a)$ ivme aşağı

$N = mg$ sabit hız

37 Yukarı çıkan bir asansörün hız–zaman grafiği verilmiştir. Asansördeki tartının üzerinde 60 kg'lık bir öğrenci duruyor. ($g = 10\ m/s^2$)

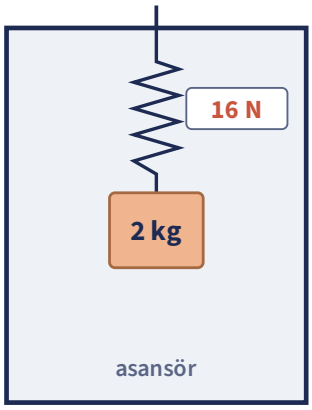


Tartının 0–2 s, 2–6 s ve 6–8 s aralıklarında gösterdiği değerler sırasıyla kaç N'dur?

A) 480, 600, 720 **B)** 720, 600, 480 **C)** 720, 600, 600

D) 600, 600, 600 **E)** 720, 720, 480

38 Asansörün tavanına asılı dinamometreye 2 kg'lık bir cisim bağlanmıştır. Asansör hareket hâlindeyken dinamometre 16 N gösteriyor. ($g = 10\ m/s^2$)



I. Asansörün ivmesi 2 m/s^2 ve aşağı yönlüdür.
II. Asansör kesinlikle aşağı doğru hareket etmektedir.
III. Asansör yukarı çıkarken yavaşlıyor olabilir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II

D) I ve III **E)** I, II ve III

CEVAPLARIM (8. ve 14. sorular açık uçlu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Atışlar ve Newton'un Hareket Yasaları: Cevap Anahtarı

Çözümler | 11. sınıf | $g = 10$ m/s²

1-C	2-D	3-A	4-D	5-C	6-D	7-B	8-açık uçlu	9-A	10-D	11-C	12-B	13-B
14-açık uçlu	15-E	16-C	17-D	18-B	19-B	20-A	21-C	22-A	23-E	24-D	25-A	
26-E	27-E	28-E	29-C	30-D	31-A	32-A	33-C	34-A	35-E	36-B	37-B	38-D

NO	CEVAP	ÇÖZÜM
1. Serbest düşme ve düşey atışlar		
1	C	Hız eşit zaman aralıklarında eşit artıyor: düzgün hızlanan (I). $a = 0{,}98/0{,}1 = 9{,}8$ m/s² (II). Serbest düşme ivmesi kütleye bağlı değil, tablo değişmez (III yanlış).
2	D	Toplam süre t: son 1 s'de alınan yol $\frac{1}{2}g\,[t^2 - (t-1)^2] = 5(2t-1)$, toplam yol $5t^2$. $\frac{2t-1}{t^2} = \frac{9}{25} \rightarrow 9t^2 - 50t + 25 = 0 \rightarrow t = 5$ s ($t = 5/9$ s olamaz, 1 s'den kısa). $h = 5 \cdot 25 = 125$ m.
3	A	Tepeye 4 s'de çıkar, $h_{max} = 80$ m. 6. s'de: $x = 40 \cdot 6 - 5 \cdot 36 = 60$ m (yukarıda), $v = -20$ m/s. Yol: 80 m çıkış + 20 m iniş = 100 m.
4	D	K yere 4 s'de düşer. L'nin 2 s'si kalır: $80 = 2v_0 + 5 \cdot 4 \rightarrow v_0 = 30$ m/s.
5	C	İkisinin de ivmesi g, aradaki bağıl hız 30 m/s sabit: $t = 60/30 = 2$ s. B'nin yüksekliği $30 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 40$ m.
6	D	İvme her an -10 m/s² (I yanlış). Alanlar: +45 ve −45 → yer değiştirme 0 (II), yol 90 m (III).
7	B	Taşın ilk hızı balonun hızıdır: 10 m/s yukarı. $-75 = 10t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 2t - 15 = 0 \rightarrow t = 5$ s.
8	—	Simetri: tepeye $\frac{1+5}{2} = 3$ s'de çıkar → $v_0 = 30$ m/s. $h = 30 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = 25$ m. $h_{max} = 30^2/20 = 45$ m. **Cevap:** 30 m/s; 25 m; 45 m
2. Yatay atış		
9	A	$80 = 5t^2 \rightarrow t = 4$ s. $x = 20 \cdot 4 = 80$ m. (Çarpma sürati $\sqrt{20^2 + 40^2} = 20\sqrt{5}$ m/s.)
10	D	Süreler $\sqrt{h}$ ile orantılı: $t_K : t_L = 1 : 2$. Menziller eşit: $v_K t_K = v_L t_L \rightarrow v_K/v_L = 2$.
11	C	Paketin yatay hızı uçağınkine eşit ve sabit: hep uçağın altında (I). Yerdeki gözlemci parabol görür (II yanlış). Pilot düşey doğru görür (III).
12	B	1,5 s'de $v_y = 15$ m/s ve 45° → $v_0 = 15$ m/s. 2 s'de $v_y = 20$: $v = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$ m/s.
13	B	$\tan 37^\circ = \frac{5t^2}{20t} = \frac{t}{4} = 0{,}75 \rightarrow t = 3$ s. $x = 60$ m, $y = 45$ m, $\lvert OP\rvert = \sqrt{60^2 + 45^2} = 75$ m.

14	—	45° → $v_y = v_0$. $45 = 5t^2 \rightarrow t = 3$ s, $v_y = 30 \rightarrow v_0 = 30$ m/s. $x = 30 \cdot 3 = 90$ m. **Cevap:** 3 s; 30 m/s; 90 m

3. Eğik atış

15	**E**	$v_x = 40$, $v_y = 30$ m/s. $t_{\text{çıkış}} = 3$ s, $h_{max} = 30^2/20 = 45$ m. Menzil $= 40 \cdot 6 = 240$ m.
16	**C**	Menzil $\propto \sin 2\theta$: $\sin 74^\circ = \sin 106^\circ$ → eşit (I). Süre $\propto \sin\theta$: $0{,}6/0{,}8 = 3/4$ (II). $h_{max} \propto \sin^2\theta$: $9/16$, eşit değil (III yanlış).
17	**D**	Tepede $v_y = 0$ ama $v_x \neq 0$ (I yanlış). İvme hep g, aşağı (II). Yatayda kuvvet yok, v_x sabit (III).
18	**B**	$v_x = 40$, $v_y = 30$. $-80 = 30t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 6t - 16 = 0 \rightarrow t = 8$ s. $x = 40 \cdot 8 = 320$ m.
19	**B**	$v_x = 15$, $v_y = 20$. Duvara $t = 30/15 = 2$ s'de varır: $y = 20 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 20$ m. O anda $v_y = 0$; top duvara tam tepe noktasında çarpar.
20	**A**	Grafiklerden $v_x = 20$, $v_{0y} = 15$ m/s → $v_0 = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$ m/s. Uçuş 3 s → menzil $= 20 \cdot 3 = 60$ m.

4. Newton'un hareket yasaları

21	**C**	Cisim vagonla aynı ivmeye sahip: $\tan 37^\circ = a/g \rightarrow a = 7{,}5$ m/s² (I). İp sola sapmış → ivme sağa; vagon sağa hızlanıyor ya da sola giderken yavaşlıyor olabilir (II yanlış). $T = mg/\cos 37^\circ = 1{,}25\,mg$ (III).
22	**A**	$F_x = 20 \cdot 0{,}8 = 16$ N, $F_y = 20 \cdot 0{,}6 = 12$ N. $N = 40 - 12 = 28$ N, $f = 0{,}5 \cdot 28 = 14$ N. $a = (16 - 14)/4 = 0{,}5$ m/s². (Dikkat: $N \neq mg$.)
23	**E**	0–2 s: $a = 2$, v: 0→4, $x = 4$ m. 2–4 s: sabit 4 m/s, $x = 8$ m. 4–6 s: $a = -2$, v: 4→0, $x = 4$ m. Toplam 16 m.
24	**D**	Ağırlık ve tepki aynı cisme (kitaba) etki eder, etki–tepki değildir (I yanlış). II ve III doğru etki–tepki çiftleridir.
25	**A**	$F - f = ma \rightarrow a = \dfrac{F}{m} - \dfrac{f}{m}$. Eğim $1/m = 3/12 \rightarrow m = 4$ kg. $a = 0$ iken $F = f = 8$ N → $k = 8/40 = 0{,}2$.

5. Sürtünme kuvveti

26	**E**	Kaymadan önce $f = F$, en büyük statik sürtünme 12 N → $k_s = 12/50 = 0{,}24$. Kayarken $f_k = 10$ N → $k_k = 0{,}2$.
27	**E**	1 ve 2: alan değişti, f aynı (I). 1 ve 3: N iki katı, f iki katı (II). 1 ve 4: yüzey değişti, f değişti (III).
28	**E**	Düşeyde: $f = mg = 20$ N olmalı. $f \leq k_s N = 0{,}5F \rightarrow F \geq 40$ N.
29	**C**	Üstteki bloğu hızlandıran tek kuvvet statik sürtünme: $a_{max} = k_s g = 4$ m/s². Sistem: $F_{max} = 5 \cdot 4 = 20$ N.

30	**D**	$0 = 12^2 - 2a \cdot 18 \rightarrow a = 4$ m/s² $= kg \rightarrow k = 0{,}4$.

6. Eğik düzlem

31	**A**	Yukarı: $a = 10(0{,}6 + 0{,}25 \cdot 0{,}8) = 8$ m/s², $d = 16^2/(2 \cdot 8) = 16$ m. $\tan 37^\circ = 0{,}75 > 0{,}25$ olduğu için geri kayar: $a = 10(0{,}6 - 0{,}2) = 4$ m/s², $v = \sqrt{2 \cdot 4 \cdot 16} = 8\sqrt{2}$ m/s.
32	**A**	$mg \sin 37^\circ = 30$ N, $f_k = 0{,}5 \cdot 40 = 20$ N. Yukarı sabit hız: $F = 30 + 20 = 50$ N. Aşağı sabit hız (sürtünme yukarı): $F = 30 - 20 = 10$ N.
33	**C**	Kayma başlangıcında $\tan\theta = k_s = 0{,}75$ (I). Sonuç kütleden bağımsız (II). 30°'de blok durgun: $f = mg \sin 30^\circ$, en büyük değer değil (III yanlış).

7. Bağlı cisimler

34	**A**	$a = \dfrac{50}{3 + 2 + 5} = 5$ m/s². $T_1 = 3 \cdot 5 = 15$ N. $T_2 = 5(10 - 5) = 25$ N (kontrol: $T_2 = 5 \cdot 5 = 25$ N, K+L için).
35	**E**	$a = \dfrac{40 - 4 \cdot 10 \cdot 0{,}6}{8} = \dfrac{40 - 24}{8} = 2$ m/s². $T = 4(10 - 2) = 32$ N.
36	**B**	$f_{top} = 0{,}2 \cdot 60 = 12$ N, $a = (36 - 12)/6 = 4$ m/s². 2 kg için: $N - 0{,}2 \cdot 20 = 2 \cdot 4 \rightarrow N = 12$ N.

8. Asansör ve görünür ağırlık

37	**B**	0–2 s: $a = 2$ yukarı $\rightarrow 60 \cdot 12 = 720$ N. 2–6 s: sabit hız $\rightarrow$ 600 N. 6–8 s: $a = 2$ aşağı $\rightarrow 60 \cdot 8 = 480$ N.
38	**D**	$20 - 16 = 2a \rightarrow a = 2$ m/s², aşağı yönlü (I). Aşağı hızlanıyor ya da yukarı çıkarken yavaşlıyor olabilir: II kesin değil, III mümkün.